



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-5

Aplikasi Material Elektronik

Kontak logam–semikonduktor, LED, transistor, dan memori

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Aplikasi material elektronik** (CPMK-7.2); serta membiasakan diri mengikuti perkembangan keilmuan dan keprofesian yang berhubungan dengannya (CPMK-14.1).

Indikator

Ketepatan analisis studi kasus.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2 dan CPMK-14.1

Bobot

$3,5\% + 3,5\% = 7\%$ dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

1. Kontak logam–semikonduktor
2. *Light-emitting diodes* (LED)
3. *Bipolar junction transistor* (BJT)
4. *Field-effect transistors*: MESFET, MISFET, MOSFET
5. Memori semikonduktor

Benang merah

Semua piranti pada pertemuan ini dibangun dari satu gagasan yang sama: mengendalikan penghalang energi pada sebuah antarmuka.

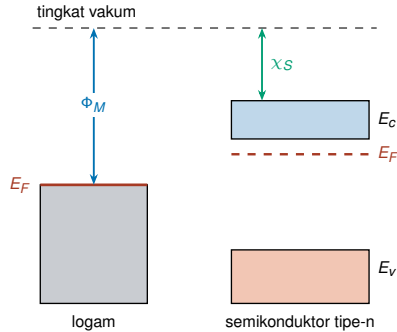
Amati lampu indikator di sekitar Anda

LED merah sudah menyala pada tegangan sekitar 2 V, sedangkan LED biru baru menyala pada sekitar 3 V.

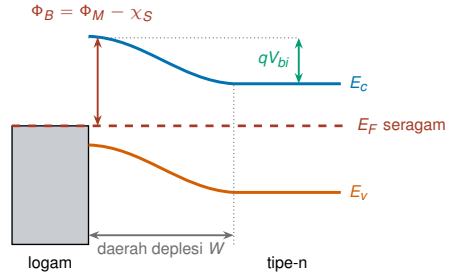
Mengapa tegangan nyalanya berbeda, padahal keduanya sama-sama dioda?

Pertanyaan ini dijawab di akhir pertemuan.

Kontak Logam–Semikonduktor



(a) sebelum bersentuhan



(b) setelah setimbang

- **Kontak ohmik** — tanpa penghalang; arus linier dua arah.
- **Kontak Schottky** — ada penghalang Φ_B ; menyearahkan.

- **Afinitas elektron (χ)** — energi dari E_C ke tingkat vakum.
- E_F menjadi **seragam**; pita semikonduktor membengkok.

Syarat Terbentuknya Kontak Schottky dan Ohmik

Logam: fungsi kerja Φ_M (eV)		Semikonduktor: afinitas χ_S (eV)	
Perak (Ag)	4,26	Germanium (Ge)	4,13
Aluminium (Al)	4,28	Silikon (Si)	4,01
Titanium (Ti)	4,33	Galium arsenida (GaAs)	4,07
Kromium (Cr)	4,50	Aluminium arsenida (AlAs)	3,50
Tungsten (W)	4,55		
Molibdenum (Mo)	4,60		
Emas (Au)	5,10		
Paladium (Pd)	5,12		
Nikel (Ni)	5,15		

Nilai pada suhu ruang.

	Tipe-n	Tipe-p
Kontak Schottky	$\Phi_M > \Phi_S$	$\Phi_M < \Phi_S$
Kontak ohmik	$\Phi_M < \Phi_S$	$\Phi_M > \Phi_S$

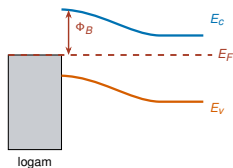
Jebakan lazim

Menghafal “Schottky bila $\Phi_M > \Phi_S$ ” untuk semua jenis semikonduktor. Syarat untuk tipe-n dan tipe-p **berkebalikan**, karena pembawa mayoritasnya berbeda (elektron di E_c , hole di E_v).

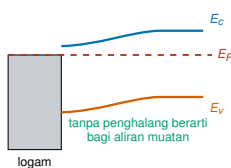
Sumber: Fungsi kerja dan afinitas elektron: D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices*, ed. 4, McGraw-Hill, 2012, Bab 9.

Empat Kombinasi Kontak Logam–Semikonduktor

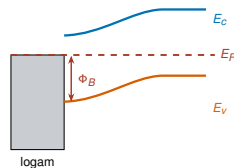
Logam–tipe-n, $\Phi_M > \Phi_S$: Schottky



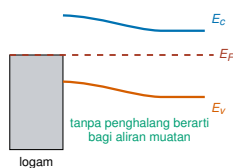
Logam–tipe-n, $\Phi_M < \Phi_S$: ohmik



Logam–tipe-p, $\Phi_M < \Phi_S$: Schottky

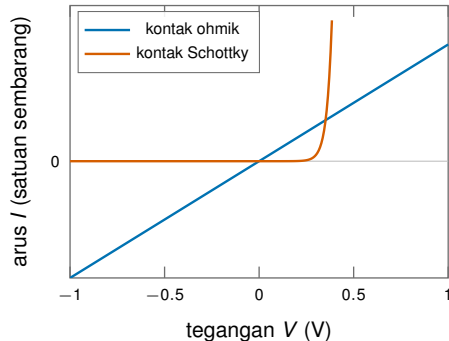


Logam–tipe-p, $\Phi_M > \Phi_S$: ohmik



Kontak **ohmik** tidak menyisakan penghalang bagi aliran muatan; kontak **Schottky** menyisakan penghalang Φ_B yang membuat arus mengalir istimewa pada satu arah.

Ohmik versus Schottky — Karakteristik I – V



Kurva dihitung dari: Kontak Schottky dari $I = I_s [\exp(qV/\eta k_B T) - 1]$ dengan $I_s = 10^{-6}$, $\eta = 1,05$, $T = 300$ K; kontak ohmik dari $I = V/R$ dengan $1/R = 1,2$ (arus dalam satuan sembarang).

Sumber: Nilai terukur: Sze & Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, ed. 3 (2007), Bab 3.

Logam pada Si tipe-n	Φ_M (eV)	Φ_B (eV)	Ramalan
Aluminium (Al)	4,28	0,27	hampir ohmik
Titanium (Ti)	4,33	0,32	penghalang rendah
Kromium (Cr)	4,50	0,49	Schottky
Tungsten (W)	4,55	0,54	Schottky
Emas (Au)	5,10	1,09	penghalang tinggi
Nikel (Ni)	5,15	1,14	penghalang tinggi

Φ_B **dihitung** dari aturan Schottky–Mott

$$\Phi_B = \Phi_M - \chi_S, \chi_{Si} = 4,01 \text{ eV.}$$

Kenyataan di laboratorium

Pada Si tipe-n, Φ_B terukur berkumpul di kira-kira 0,5 sampai 0,9 eV untuk hampir semua logam — akibat **Fermi-level pinning** oleh keadaan permukaan antarmuka.

Latihan 1 — Kontak Kromium pada GaAs Tipe-n

Latihan 1 (C3 — menerapkan)

Kromium ($\Phi_M = 4,50$ eV) dikontakkan dengan GaAs tipe-n ($\chi = 4,07$ eV) yang tingkat Fermi-nya $0,10$ eV di bawah E_c .

1. Tentukan fungsi kerja semikonduktor Φ_S dan jenis kontakannya.
2. Hitung tinggi penghalang Φ_B menurut aturan Schottky–Mott.
3. Hitung potensial bawaan V_{bi} .

Petunjuk: $\Phi_S = \chi + (E_c - E_F)$; $\Phi_B = \Phi_M - \chi$; $qV_{bi} = \Phi_M - \Phi_S$.

ruang kerja

(a) Fungsi kerja dan jenis kontak

$$\Phi_S = 4,07 + 0,10 = 4,17 \text{ eV}$$

Tipe-n dengan $\Phi_M = 4,50 > \Phi_S \Rightarrow$ kontak **Schottky**.

Pembahasan Latihan 1 — Kontak Kromium pada GaAs

(a) Fungsi kerja dan jenis kontak

$$\Phi_S = 4,07 + 0,10 = 4,17 \text{ eV}$$

Tipe-n dengan $\Phi_M = 4,50 > \Phi_S \Rightarrow$ kontak **Schottky**.

(b) Tinggi penghalang

$$\Phi_B = 4,50 - 4,07 = 0,43 \text{ eV}$$

(a) Fungsi kerja dan jenis kontak

$$\Phi_S = 4,07 + 0,10 = 4,17 \text{ eV}$$

Tipe-n dengan $\Phi_M = 4,50 > \Phi_S \Rightarrow$ kontak
Schottky.

(b) Tinggi penghalang

$$\Phi_B = 4,50 - 4,07 = 0,43 \text{ eV}$$

(c) Potensial bawaan

$$qV_{bi} = 4,50 - 4,17 = 0,33 \text{ eV} \Rightarrow V_{bi} = 0,33 \text{ V}$$

Pembahasan Latihan 1 — Kontak Kromium pada GaAs

(a) Fungsi kerja dan jenis kontak

$$\Phi_S = 4,07 + 0,10 = 4,17 \text{ eV}$$

Tipe-n dengan $\Phi_M = 4,50 > \Phi_S \Rightarrow$ kontak **Schottky**.

(b) Tinggi penghalang

$$\Phi_B = 4,50 - 4,07 = 0,43 \text{ eV}$$

(c) Potensial bawaan

$$qV_{bi} = 4,50 - 4,17 = 0,33 \text{ eV} \Rightarrow V_{bi} = 0,33 \text{ V}$$

Cek dengan diagram pita

$\Phi_B - qV_{bi} = 0,43 - 0,33 = 0,10 \text{ eV} = E_c - E_F$:
selisih keduanya tepat jarak E_F ke E_c di bagian dalam semikonduktor.

(a) Fungsi kerja dan jenis kontak

$$\Phi_S = 4,07 + 0,10 = 4,17 \text{ eV}$$

Tipe-n dengan $\Phi_M = 4,50 > \Phi_S \Rightarrow$ kontak **Schottky**.

(b) Tinggi penghalang

$$\Phi_B = 4,50 - 4,07 = 0,43 \text{ eV}$$

(c) Potensial bawaan

$$qV_{bi} = 4,50 - 4,17 = 0,33 \text{ eV} \Rightarrow V_{bi} = 0,33 \text{ V}$$

Cek dengan diagram pita

$\Phi_B - qV_{bi} = 0,43 - 0,33 = 0,10 \text{ eV} = E_c - E_F$:
selisih keduanya tepat jarak E_F ke E_c di bagian dalam semikonduktor.

Jebakan lazim

Tertukar antara Φ_B (diukur dari sisi logam, pakai χ) dan qV_{bi} (diukur dari sisi semikonduktor, pakai Φ_S).

Latihan 2 — Memilih Logam Kontak untuk Silikon Tipe-n

Latihan 2 (C3/C4 — menerapkan & menganalisis)

Sekeping Si tipe-n memiliki $\Phi_S = 4,30 \text{ eV}$ ($\chi_{\text{Si}} = 4,01 \text{ eV}$). Tersedia logam Al, Cr, dan Au (nilai Φ_M pada tabel sebelumnya).

1. Logam mana yang membentuk kontak ohmik dan mana yang Schottky?
2. Hitung Φ_B Schottky–Mott untuk kontak yang bersifat Schottky.
3. Pengukuran Au–Si tipe-n memberi $\Phi_B \approx 0,8 \text{ eV}$. Mengapa berbeda dari hasil (b), dan apa akibatnya bagi perancang piranti?

ruang kerja

(a) **Jenis kontak** (tipe-n: Schottky bila

$\Phi_M > \Phi_S$)

- Al: $4,28 < 4,30 \Rightarrow$ **ohmik**
- Cr: $4,50 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**
- Au: $5,10 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**

(a) **Jenis kontak** (tipe-n: Schottky bila

$\Phi_M > \Phi_S$)

- Al: $4,28 < 4,30 \Rightarrow$ **ohmik**
- Cr: $4,50 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**
- Au: $5,10 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**

(b) **Tinggi penghalang** $\Phi_B = \Phi_M - \chi$

- Cr: $4,50 - 4,01 = 0,49 \text{ eV}$
- Au: $5,10 - 4,01 = 1,09 \text{ eV}$

(a) Jenis kontak (tipe-n: Schottky bila

$$\Phi_M > \Phi_S)$$

- Al: $4,28 < 4,30 \Rightarrow$ **ohmik**
- Cr: $4,50 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**
- Au: $5,10 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**

(b) Tinggi penghalang $\Phi_B = \Phi_M - \chi$

- Cr: $4,50 - 4,01 = 0,49 \text{ eV}$
- Au: $5,10 - 4,01 = 1,09 \text{ eV}$

(c) *Fermi-level pinning*

Keadaan permukaan pada antarmuka “mengunci” E_F , sehingga Φ_B hampir tidak bergantung pada Φ_M . Tinggi penghalang tidak dapat dipilih hanya dari tabel fungsi kerja; kontak ohmik praktis dibuat dengan **doping sangat tinggi** (n^+) di bawah logam agar elektron menerobos penghalang yang tipis.

(a) **Jenis kontak** (tipe-n: Schottky bila

$\Phi_M > \Phi_S$)

- Al: $4,28 < 4,30 \Rightarrow$ **ohmik**
- Cr: $4,50 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**
- Au: $5,10 > 4,30 \Rightarrow$ **Schottky**

(b) **Tinggi penghalang** $\Phi_B = \Phi_M - \chi$

- Cr: $4,50 - 4,01 = 0,49 \text{ eV}$
- Au: $5,10 - 4,01 = 1,09 \text{ eV}$

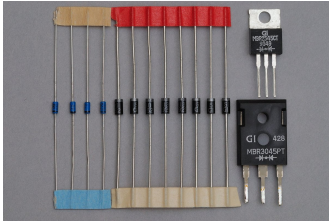
(c) *Fermi-level pinning*

Keadaan permukaan pada antarmuka “mengunci” E_F , sehingga Φ_B hampir tidak bergantung pada Φ_M . Tinggi penghalang tidak dapat dipilih hanya dari tabel fungsi kerja; kontak ohmik praktis dibuat dengan **doping sangat tinggi** (n^+) di bawah logam agar elektron menerobos penghalang yang tipis.

Jebakan lazim

Memakai Φ_S sebagai pengganti χ di rumus Φ_B . $\Phi_M - \Phi_S$ adalah qV_{bi} , bukan Φ_B .

Wujud Nyata — Kontak Logam–Semikonduktor



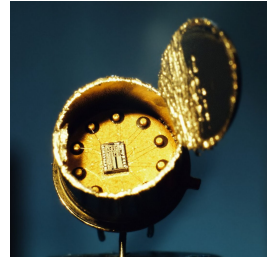
Dioda Schottky dalam berbagai kemasan: berkaki dua (kiri) dan kemasan daya (kanan).

Sumber: Steffen Maisch, domain publik, Wikimedia Commons



Panel surya Si monokristal; tiap sel memiliki jari-jari logam sebagai kontak ohmik.

Sumber: ArticCynda, CC0, Wikimedia Commons



Cip IC dalam kemasan logam yang dibuka; cip terhubung ke kaki kemasan lewat kontak logam.

Sumber: Smial, domain publik, Wikimedia Commons

Setiap kali logam menyentuh semikonduktor — di dioda, sel surya, atau cip — terbentuk kontak ohmik atau Schottky.

Contoh Nyata — Kontak Logam–Semikonduktor

Dioda Schottky di adaptor laptop

Catu daya *switching* (adaptor, *charger*) memakai dioda Schottky sebagai penyearah: tegangan majunya lebih rendah dan pensaklarannya lebih cepat daripada dioda p–n silikon, sehingga panas yang terbuang lebih kecil.

Kontak ohmik di setiap cip

Tiap transistor di prosesor dihubungkan ke kabel tembaga di atasnya lewat lapisan **silisida logam** (mis. NiSi) di atas daerah n^+/p^+ — kontak ohmik berdoping tinggi, persis jawaban Latihan 2(c).

Coba amati: lihat muka sel surya atau papan rangkaian adaptor — komponen berlabel “SS” atau “SB” umumnya dioda Schottky.

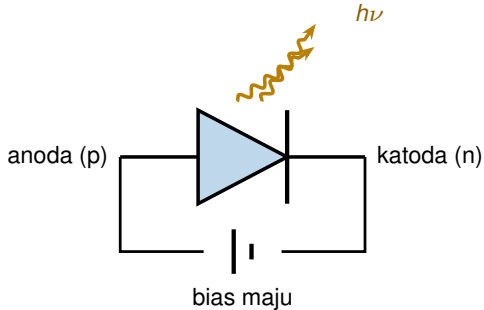
Sel surya di atap

Garis-garis tipis keperakan di muka sel surya silikon adalah **jari-jari perak** — kontak ohmik yang menarik elektron keluar; muka belakangnya dilapisi aluminium.

Detektor gelombang mikro

Dioda Schottky dipakai sebagai detektor dan pencampur sinyal pada radar dan penerima gelombang mikro, karena tidak menyimpan pembawa minoritas sehingga dapat bekerja pada frekuensi sangat tinggi.

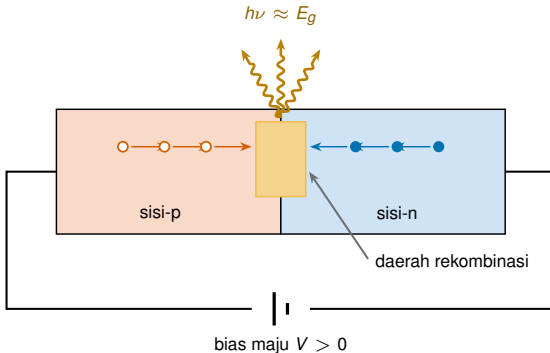
Light-Emitting Diodes



LED = dioda p–n bias maju yang memancarkan foton saat elektron dan *hole* berekombinasi.

- LED umumnya memakai semikonduktor ***direct bandgap***, di mana rekombinasi elektron–*hole* menghasilkan emisi cahaya spontan.
- Untuk bahan *indirect bandgap*, doping dipakai untuk membentuk *defect energy level* sehingga rekombinasi radiatif menjadi mungkin.

Prinsip Kerja LED

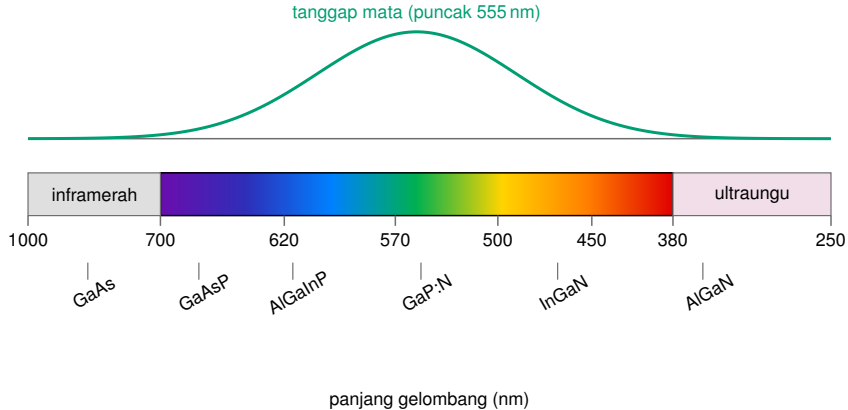


- LED adalah persambungan p-n yang dibias maju (*forward-biased*).
- Pada bias maju, elektron berenergi tinggi mampu mengatasi penghalang potensial bawaan dan tiba di sisi-p.
- Warna cahaya bergantung pada celah pita bahan.

Konsep Kunci

$$\lambda \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{E_g}$$

Material LED



Warna LED dipilih lewat rekayasa celah pita paduan: $\lambda \approx 1240/E_g$

Semikonduktor LED dan celah pita yang bersesuaian dengan tiap warna cahaya tampak.

Sumbu panjang gelombang tidak linear; posisi bahan menunjukkan daerah emisi khasnya.

Latihan 3 — Warna LED GaAs

Latihan 3 (C3 — menerapkan)

GaAs memiliki celah pita langsung $E_g = 1,42 \text{ eV}$.

1. Pada panjang gelombang berapa LED GaAs memancar?
2. Apakah cahayanya tampak oleh mata? Sebutkan satu pemakaiannya.

Petunjuk: $\lambda \approx 1240 \text{ eV nm} / E_g$; cahaya tampak kira-kira 380 sampai 700 nm.

ruang kerja

(a) Panjang gelombang

$$\lambda \approx \frac{1240}{1,42} = 873 \text{ nm}$$

(a) Panjang gelombang

$$\lambda \approx \frac{1240}{1,42} = 873 \text{ nm}$$

(b) Tampak atau tidak

873 nm > 700 nm $\Rightarrow$ **inframerah**, tidak tampak. Dipakai pada remote TV dan sensor optik.

(a) Panjang gelombang

$$\lambda \approx \frac{1240}{1,42} = 873 \text{ nm}$$

(b) Tampak atau tidak

873 nm > 700 nm $\Rightarrow$ **inframerah**, tidak tampak. Dipakai pada remote TV dan sensor optik.

Jebakan lazim

Memakai $\lambda = 1240 \times E_g$ atau lupa bahwa hasilnya dalam nanometer. Periksa ulang: celah pita lebih *besar* harus memberi panjang gelombang lebih *pendek*.

Latihan 4 — Celah Pita dan Tegangan Nyala LED

Latihan 4 (C3/C4 — menerapkan & menganalisis)

Sebuah LED merah memancar pada 630 nm dan sebuah LED biru pada 460 nm.

1. Tentukan celah pita bahan aktif masing-masing LED.
2. Perkirakan tegangan nyala V_f keduanya. LED mana yang memerlukan tegangan lebih besar?
3. Silikon ($E_g = 1,12$ eV) akan memancar pada panjang gelombang berapa? Mengapa silikon hampir tidak pernah dipakai sebagai LED?

ruang kerja

Pembahasan Latihan 4 — Celah Pita dan Tegangan Nyala

(a) Celah pita $E_g \approx 1240/\lambda$

- Merah: $1240/630 = 1,97 \text{ eV}$
- Biru: $1240/460 = 2,70 \text{ eV}$

Pembahasan Latihan 4 — Celah Pita dan Tegangan Nyala

(a) **Celah pita** $E_g \approx 1240/\lambda$

- Merah: $1240/630 = 1,97 \text{ eV}$
- Biru: $1240/460 = 2,70 \text{ eV}$

(b) **Tegangan nyala** $V_f \approx E_g/q$

- Merah $\approx 1,97 \text{ V}$; biru $\approx 2,70 \text{ V}$
- LED **biru** memerlukan tegangan lebih besar: tiap elektron harus membawa energi sedikitnya E_g untuk menghasilkan satu foton.

Pembahasan Latihan 4 — Celah Pita dan Tegangan Nyala

(a) Celah pita $E_g \approx 1240/\lambda$

- Merah: $1240/630 = 1,97 \text{ eV}$
- Biru: $1240/460 = 2,70 \text{ eV}$

(b) Tegangan nyala $V_f \approx E_g/q$

- Merah $\approx 1,97 \text{ V}$; biru $\approx 2,70 \text{ V}$
- LED **biru** memerlukan tegangan lebih besar: tiap elektron harus membawa energi sedikitnya E_g untuk menghasilkan satu foton.

(c) Silikon

$\lambda = 1240/1,12 = 1107 \text{ nm}$ (inframerah). Silikon bercelah pita **tidak langsung**: rekombinasi memerlukan fonon, sehingga hampir seluruh energi terlepas sebagai panas, bukan cahaya.

Pembahasan Latihan 4 — Celah Pita dan Tegangan Nyala

(a) Celah pita $E_g \approx 1240/\lambda$

- Merah: $1240/630 = 1,97 \text{ eV}$
- Biru: $1240/460 = 2,70 \text{ eV}$

(b) Tegangan nyala $V_f \approx E_g/q$

- Merah $\approx 1,97 \text{ V}$; biru $\approx 2,70 \text{ V}$
- LED **biru** memerlukan tegangan lebih besar: tiap elektron harus membawa energi sedikitnya E_g untuk menghasilkan satu foton.

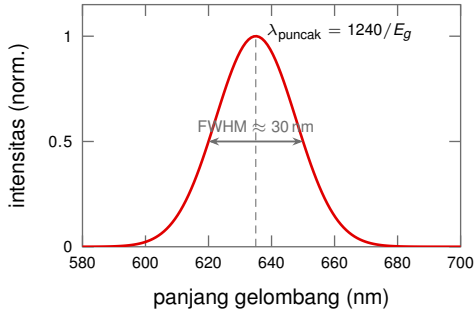
(c) Silikon

$\lambda = 1240/1,12 = 1107 \text{ nm}$ (inframerah). Silikon bercelah pita **tidak langsung**: rekombinasi memerlukan fonon, sehingga hampir seluruh energi terlepas sebagai panas, bukan cahaya.

Jebakan lazim

Mengira $V_f = E_g/q$ tepat. Tegangan nyala nyata sedikit lebih besar karena ada resistansi seri dan penurunan tegangan pada kontak.

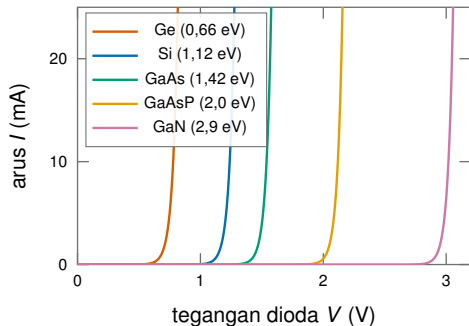
Spektrum Emisi LED



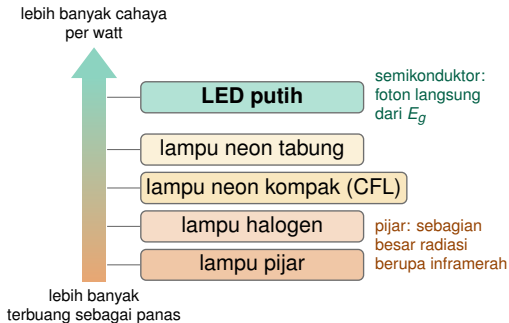
Kurva dihitung dari: Bentuk Gauss ideal $I(\lambda) \propto \exp[-(\lambda - \lambda_0)^2/2\sigma^2]$ dengan lebar setengah puncak 30 nm — nilai khas LED merah. Spektrum LED nyata sedikit tak simetris.

- LED sering dianggap memancarkan cahaya pada satu panjang gelombang saja.
- Kenyataannya spektrum emisi memiliki **lebar** tertentu di sekitar panjang gelombang yang bersesuaian dengan celah pita.

Karakteristik I – V dan Kinerja LED



Tegangan nyala naik seiring E_g : $V_f \approx E_g/q$.
Kurva dihitung dari: $I = I_0 [\exp(qV/nk_B T) - 1]$, $n = 1,6$,
 $T = 300 \text{ K}$, $I_0 = 10^{-12} \text{ mA} \times \exp[-(E_g - 1,12 \text{ eV})/nk_B T]$.



Untuk terang yang sama, LED putih memerlukan daya listrik jauh lebih kecil daripada lampu pijar dan lampu neon.
Urutan kualitatif; jarak antarkotak tidak menyatakan besar efisiensi.

Wujud Nyata — LED



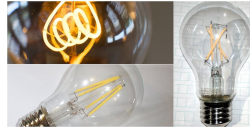
LED hijau 5 mm pada untaian lampu hias.

Sumber: Georg Pik, CC0, Wikimedia Commons



LED inframerah remote TV, terlihat keunguan oleh kamera.

Sumber: Peter Hebels, domain publik, Wikimedia Commons



Lampu LED “filamen”: deretan cip LED kecil pada batang tipis.

Sumber: Antonín Ryska, CC0, Wikimedia Commons



Lampu lalu lintas LED merah dan kuning.

Sumber: Petey21, domain publik, Wikimedia Commons

Bentuknya berbeda-beda, tetapi di dalamnya sama: sambungan p–n bias maju yang memancarkan foton $h\nu \approx E_g$.

Contoh Nyata — LED

Lampu LED rumah

Cahaya “putih” berasal dari LED **biru InGaN** yang dilapisi **fosfor kuning** ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}$); campuran biru dan kuning ditangkap mata sebagai putih.

Lampu lalu lintas & lampu rem

Warna merah, jingga, dan kuning memakai **AlGaInP**; komposisi paduannya diatur agar E_g sesuai warna yang diinginkan.

Remote TV

Ujung remote memuat LED **inframerah** berbasis GaAs — sesuai Latihan 3, cahayanya tak tampak oleh mata, tetapi tampak di kamera ponsel.

Nobel Fisika 2014

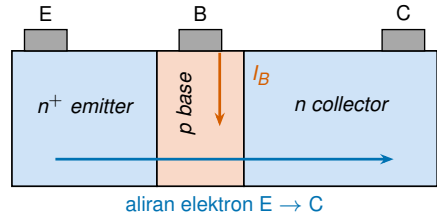
Diberikan kepada Akasaki, Amano, dan Nakamura untuk LED biru yang efisien — kunci terciptanya lampu LED putih dan layar modern.

Coba amati: arahkan remote TV ke kamera ponsel lalu tekan tombolnya; kilatan LED inframerahnya akan terlihat.

Sumber: The Nobel Prize in Physics 2014, nobelprize.org.

Transistor

- **Transistor** = *transfer resistor*. resistansinya diubah oleh tegangan eksternal.
- Dua jenis utama:
 1. *bipolar junction transistor* (BJT)
 2. *field-effect transistor* (FET)
- Transistor adalah komponen inti hampir seluruh komputer dan peralatan elektronik modern.



BJT npn — dua sambungan p–n
basis sangat tipis agar elektron sampai ke kolektor

Wujud Nyata — Transistor



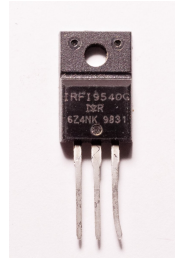
BJT sinyal kecil BC546B
(kemasan TO-92).

Sumber: Retired electrician, CC0,
Wikimedia Commons



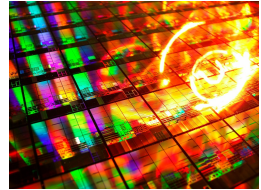
BJT daya 2N3055 (TO-3)
terpasang pada
pendingin.

Sumber: Armstrong1113149,
domain publik, Wikimedia
Commons



MOSFET daya IRF19540
(kemasan TO-220).

Sumber: Retired electrician, CC0,
Wikimedia Commons

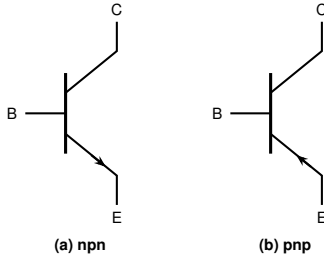


Wafer Si 300 mm; tiap
kotak adalah satu cip IC
berisi banyak transistor.

Sumber: ISCIX-Ex, CC0,
Wikimedia Commons

Transistor tunggal dijual dalam kemasan berkaki tiga; di dalam cip, transistor dibuat bersamaan dalam jumlah sangat besar di atas wafer.

Bipolar Junction Transistor



Simbol BJT: (a) npn; (b) pnp

- **Bipolar** — memanfaatkan elektron *dan hole* dalam operasinya.
- BJT memiliki **dua** persambungan p–n.
- Ketiga terminal: *emitter* (menginjeksikan pembawa), *base*, dan *collector*.

Contoh Nyata — *Bipolar Junction Transistor*

Penguat audio

Tahap keluaran penguat audio dan pengeras suara aktif banyak memakai BJT daya: arus basis kecil mengendalikan arus kolektor besar yang menggerakkan *speaker*.

Penguat sinyal ponsel

Penguat daya pemancar ponsel memakai *heterojunction* BJT (HBT) dari **GaAs** atau **SiGe**, yang mampu bekerja pada frekuensi gigahertz.

Coba amati: cari transistor berkaki tiga (kemasan TO-92) pada modul relai; kaki-kakinya adalah E, B, dan C.

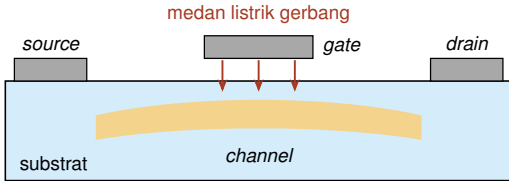
Tegangan acuan di dalam IC

Rangkaian *bandgap reference* memakai BJT untuk menghasilkan tegangan acuan yang stabil terhadap suhu — dasarnya adalah celah pita silikon.

Proyek mikrokontroler

Pada proyek Arduino, BJT kecil (mis. 2N2222) dipakai sebagai saklar untuk menyalakan relai, motor, atau LED berarus besar dari pin keluaran yang arusnya kecil.

Field-Effect Transistors

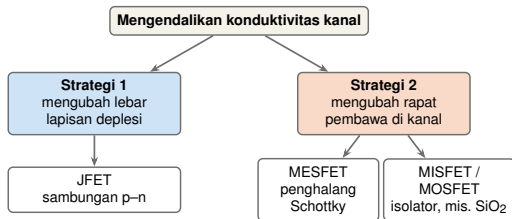


Tegangan gerbang mengatur rapat pembawa di kanal
tanpa arus gerbang $\Rightarrow$ impedansi masukan sangat tinggi

- Konsepnya diusulkan Lilienfeld pada 1926.
- Konduktivitas daerah **channel** dikendalikan oleh medan listrik yang diterapkan pada **gate**.
- FET bersifat **unipolar**; BJT bersifat **bipolar**.

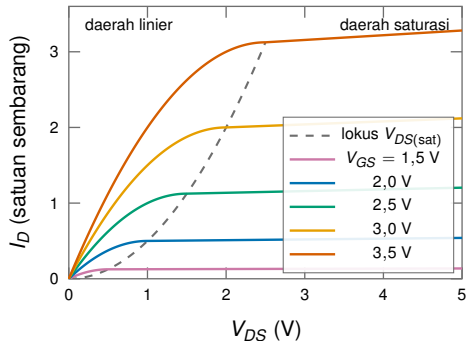
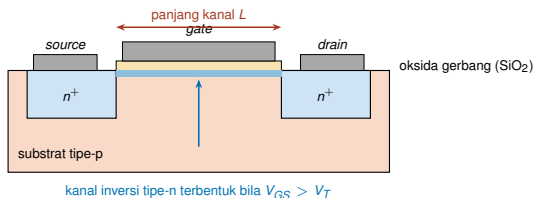
Sumber: J. E. Lilienfeld, "Method and apparatus for controlling electric currents", paten AS 1 745 175 (diajukan 1926, terbit 1930).

Dua Strategi Pengendalian *Channel*



- **Strategi pertama** — mengubah lebar lapisan deplesi pada *channel* sebagai fungsi tegangan bias pada *gate*.
⇒ *junction field-effect transistor* (JFET)
- **Strategi kedua** — mengatur konduktivitas *channel* dengan menciptakan konsentrasi pembawa yang lebih tinggi atau lebih rendah.
⇒ MISFET, MOSFET, MESFET

Struktur dan Karakteristik I_D - V MOSFET



Di daerah linier kanal berperan sebagai resistor terkendali; setelah $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ kanal *terjepit* dan arus jenuh.

Kurva dihitung dari: Model hukum kuadrat: $I_D = k \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$ di daerah linier dan

$I_D = \frac{1}{2} k (V_{GS} - V_T)^2 [1 + \lambda(V_{DS} - V_{GS} + V_T)]$ saat jenuh, dengan $V_T = 1 \text{ V}$, $\lambda = 0,02/\text{V}$, dan k dalam satuan sembarang.

Contoh Nyata — FET dan MOSFET

Prosesor ponsel dan laptop

Satu cip prosesor memuat **miliaran** MOSFET yang bekerja sebagai saklar: kanal “terbentuk” = 1, kanal “hilang” = 0.

Kamera ponsel

Sensor citra **CMOS** menggabungkan fotodiode dan MOSFET pembaca pada tiap piksel.

Charger GaN yang ringkas

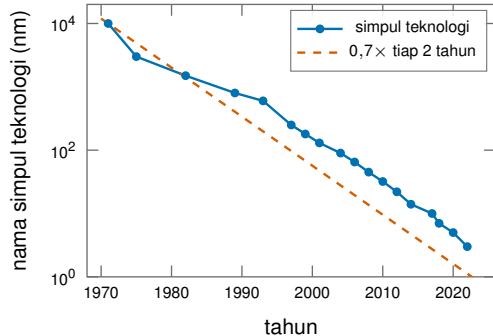
Pengisi daya kecil berdaya besar memakai transistor **GaN** — kerabat MESFET dengan gerbang Schottky — yang dapat bersaklar lebih cepat, sehingga komponen lain bisa lebih kecil.

Kendaraan listrik

Inverter yang mengubah arus baterai menjadi arus motor memakai MOSFET daya; sebagian produsen beralih ke **SiC**, yang celah pitanya lebar dan tahan tegangan tinggi.

Coba amati: spesifikasi ponsel Anda biasanya menyebut “proses 4 nm” atau sejenisnya — itulah nama simpul teknologi pada grafik hukum Moore.

MOSFET dalam Rangkaian Terpadu

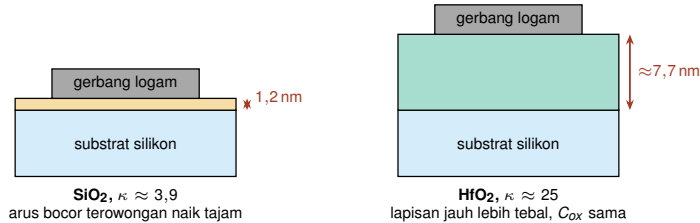


Kurva dihitung dari: garis tren $10^4 \text{ nm} \times 0,7^{(t-1971)/2}$ (t = tahun).

Sumber: Nama simpul teknologi dari daftar publik industri semikonduktor.

- Makin kecil transistor, makin banyak yang muat dalam satu cip dan makin cepat ia berpindah keadaan.
- Sejak sekitar 2010 nama simpul (“7 nm”, “5 nm”) adalah **label dagang**, bukan ukuran fisik gerbang.
- Penskalaan menipiskan oksida gerbang hingga arus bocor terowongan menjadi masalah utama $\Rightarrow$ perlu material baru.

Dielektrik Gerbang *High- κ*



$C_{ox} = \kappa \epsilon_0 / t_{ox}$: dielektrik *high- κ* memberi C_{ox} yang sama dengan t_{ox} lebih tebal, sehingga arus bocor jauh lebih kecil

Tebal digambar sebanding: $t_{\text{HfO}_2} = (25/3,9) \times 1,2 \text{ nm} \approx 7,7 \text{ nm}$; lapisan antarmuka diabaikan.

Pada 2007 Intel memproduksi massal transistor 45 nm dengan dielektrik gerbang berbasis hafnium. HfO_2 memiliki $\kappa \approx 25$, jauh di atas SiO_2 ($\kappa = 3,9$).

Sumber: K. Mistry dkk., IEDM Tech. Dig. 2007, hlm. 247–250; J. Robertson, *Eur. Phys. J. Appl. Phys.* **28** (2004) 265.

Latihan 5 (C4 — menganalisis)

Transistor 45 nm Intel memakai dielektrik gerbang dengan tebal oksida setara (EOT) 1,0 nm, artinya kapasitansinya sama dengan lapisan SiO_2 ($\kappa = 3,9$) setebal 1,0 nm.

1. Hitung C_{ox} per satuan luas dalam $\mu\text{F}/\text{cm}^2$.
2. Berapa tebal fisik yang diperlukan bila dielektriknya seluruhnya HfO_2 ($\kappa = 25$)? Bila Al_2O_3 ($\kappa = 9$)?
3. Mengapa HfO_2 lebih dipilih daripada Al_2O_3 ?

Petunjuk: $C_{ox} = \kappa\epsilon_0/t_{ox}$, $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$. Data: Mistry dkk. (2007); Robertson (2004).

ruang kerja

(a) Kapasitansi oksida

$$\begin{aligned}C_{ox} &= \frac{3,9 \times 8,854 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-9}} \\&= 3,45 \times 10^{-2} \text{ F/m}^2 = 3,45 \mu\text{F/cm}^2\end{aligned}$$

(a) Kapasitansi oksida

$$\begin{aligned}C_{ox} &= \frac{3,9 \times 8,854 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-9}} \\&= 3,45 \times 10^{-2} \text{ F/m}^2 = 3,45 \mu\text{F/cm}^2\end{aligned}$$

(b) Tebal fisik $t = \text{EOT} \times \kappa / 3,9$

- HfO_2 : $1,0 \times 25 / 3,9 = 6,4 \text{ nm}$
- Al_2O_3 : $1,0 \times 9 / 3,9 = 2,3 \text{ nm}$

(a) Kapasitansi oksida

$$\begin{aligned}C_{ox} &= \frac{3,9 \times 8,854 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-9}} \\&= 3,45 \times 10^{-2} \text{ F/m}^2 = 3,45 \mu\text{F/cm}^2\end{aligned}$$

(b) Tebal fisik $t = \text{EOT} \times \kappa / 3,9$

- HfO_2 : $1,0 \times 25 / 3,9 = 6,4 \text{ nm}$
- Al_2O_3 : $1,0 \times 9 / 3,9 = 2,3 \text{ nm}$

(c) Alasan memilih HfO_2

Arus bocor terowongan turun kira-kira eksponensial terhadap tebal fisik. Dengan HfO_2 lapisan dapat dibuat sekitar $2,8\times$ lebih tebal daripada Al_2O_3 untuk C_{ox} yang sama, sehingga kebocorannya jauh lebih kecil.

(a) Kapasitansi oksida

$$\begin{aligned}C_{ox} &= \frac{3,9 \times 8,854 \times 10^{-12}}{1,0 \times 10^{-9}} \\&= 3,45 \times 10^{-2} \text{ F/m}^2 = 3,45 \mu\text{F/cm}^2\end{aligned}$$

(b) Tebal fisik $t = \text{EOT} \times \kappa / 3,9$

- HfO_2 : $1,0 \times 25 / 3,9 = 6,4 \text{ nm}$
- Al_2O_3 : $1,0 \times 9 / 3,9 = 2,3 \text{ nm}$

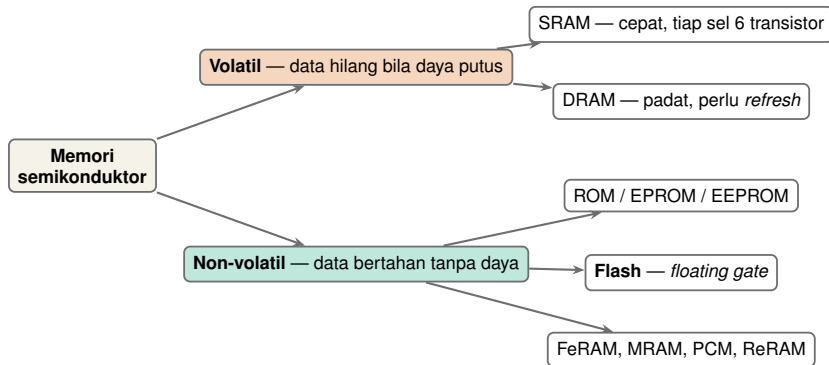
(c) Alasan memilih HfO_2

Arus bocor terowongan turun kira-kira eksponensial terhadap tebal fisik. Dengan HfO_2 lapisan dapat dibuat sekitar $2,8\times$ lebih tebal daripada Al_2O_3 untuk C_{ox} yang sama, sehingga kebocorannya jauh lebih kecil.

Jebakan lazim

Lupa mengubah satuan: $1 \text{ F/m}^2 = 100 \mu\text{F/cm}^2$.

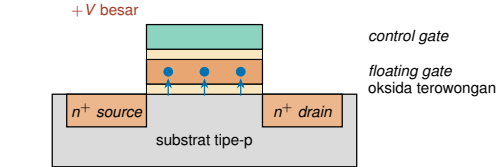
Memori Semikonduktor



Volatil — cepat, tetapi data hilang bila daya diputus; dipakai sebagai memori kerja (*cache*, RAM).

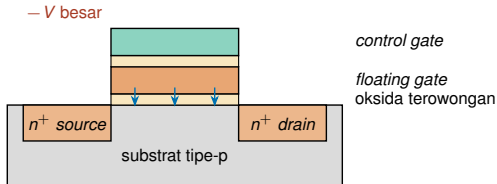
Non-volatil — data bertahan tanpa daya; dipakai untuk penyimpanan (SSD, kartu memori, mikrokontroler).

Memori *Flash*



Menulis (bit "0")

elektron terowongan masuk dan terperangkap $\Rightarrow V_T$ naik



Menghapus (bit "1")

elektron ditarik keluar $\Rightarrow V_T$ kembali rendah

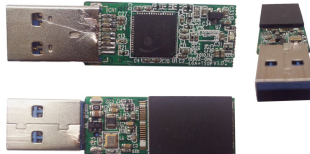
- Keberadaan elektron pada *floating gate* itulah yang menyimpan nilai bit pada transistor *flash*.
- Data disandikan dalam ASCII: tanda tanya (?) tersimpan sebagai 00111111, angka 7 sebagai 00110111, dan kurung siku kiri ([) sebagai 01011011.

Wujud Nyata — Memori *Flash*



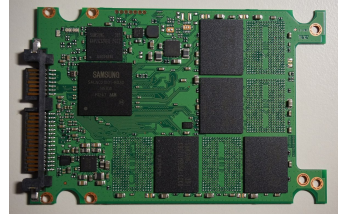
Kartu microSD 32 GB berisi cip flash NAND.

Sumber: Ypsilon from Finland, CC0, Wikimedia Commons



Flashdisk USB yang dibongkar:
cip memori flash beserta pengendalinya.

Sumber: Ravenperch, CC0, Wikimedia Commons



Papan SSD yang dibongkar:
deretan cip hitam besar adalah memori flash NAND.

Sumber: MatteX, CC0, Wikimedia Commons

Dari kartu sekecil kuku sampai SSD laptop, bit disimpan dengan cara yang sama: muatan pada *floating gate*.

Contoh Nyata — Memori *Flash*

Flashdisk, microSD, dan SSD

Seluruhnya adalah **flash NAND**. Tiap bit disimpan sebagai ada/tidaknya muatan pada *floating gate*, sehingga data tetap ada walau dicabut dari komputer.

Penyimpanan internal ponsel

Foto dan aplikasi di ponsel tersimpan di cip flash NAND. Agar muat banyak, satu sel menyimpan 3–4 bit dengan membedakan beberapa tingkat V_T (TLC/QLC).

Mikrokontroler & BIOS

Program Arduino disimpan di flash di dalam mikrokontroler; *firmware* BIOS/UEFI laptop tersimpan di cip flash NOR — keduanya tetap ada saat daya mati.

Bandingkan: RAM laptop

RAM (**DRAM**) dan *cache* prosesor (**SRAM**) jauh lebih cepat, tetapi **volatil**: isinya hilang begitu laptop dimatikan — itu sebabnya dokumen harus disimpan ke SSD.

Coba amati: flash NAND modern ditumpuk tegak menjadi ratusan lapis sel (*3D NAND*) agar kapasitasnya naik tanpa memperkecil sel.

Kegiatan kelas

(CPMK-7.2 & CPMK-14.1)

1. Dalam kelompok kecil, pilih **satu** piranti: BJT, MOSFET, LED, atau memori *flash*.
2. Identifikasi **material** penyusun tiap bagian piranti dan alasan pemilihannya (celah pita, fungsi kerja, konstanta dielektrik, mobilitas).
3. Telusuri **satu perkembangan terbaru** piranti tersebut dari literatur lima tahun terakhir.
4. Sajikan analisis singkat: apa masalah rekayasa materialnya, dan bagaimana material baru menjawabnya.

Hasil studi kasus menjadi bahan soal analisis pada UTS.

- Selisih fungsi kerja logam dan semikonduktor menentukan apakah kontak bersifat **ohmik** atau **Schottky**.
- LED memanfaatkan rekombinasi radiatif pada sambungan p–n bias maju; warnanya ditentukan E_g .
- BJT bekerja dengan dua jenis pembawa dan dua sambungan p–n; FET bersifat unipolar dan dikendalikan medan pada *gate*.
- Penskalaan MOSFET mendorong pencarian material baru, contohnya dielektrik *high-k* HfO_2 menggantikan SiO_2 .
- Memori *flash* menyimpan bit sebagai muatan pada *floating gate*.

Mengapa LED biru perlu tegangan lebih tinggi daripada LED merah?

Tiap foton LED dihasilkan oleh satu elektron yang turun melintasi celah pita, sehingga energi yang diberikan sumber per elektron harus sedikitnya E_g : $qV_f \gtrsim E_g$.

Celah pita bahan LED biru ($\approx 2,7$ eV, 460 nm) lebih besar daripada LED merah ($\approx 2,0$ eV, 630 nm), maka tegangan nyalanya pun lebih tinggi. Selisih kecil sisanya berasal dari resistansi seri dan kontak.

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-6 — **Quiz** (Minggu 1–5). Materi **Aplikasi Material Optik** (luminesensi, laser, sel surya) disampaikan pada pertemuan Minggu ke-7.

Quiz Minggu ke-6 — Ketentuan Pelaksanaan

Format

- Dilaksanakan pada **pertemuan Minggu ke-6**, menggantikan kuliah.
- **Tes tulis, 120 menit**, lima butir uraian/hitungan, skor total 100.
- **Buka catatan**: catatan dan slide *cetak* milik sendiri.
- **Kalkulator ilmiah** boleh; ponsel, laptop, dan internet tidak.

Satu tipe soal per kelas

Kelas A, B, dan C menempuh quiz pada hari berbeda, sehingga tiap kelas mendapat **tipe soal sendiri** (Tipe A, B, C). Butirnya sejenis, tetapi data dan konteksnya berbeda.

Cara menjawab

Tuliskan rumus, substitusi, dan satuan pada setiap hitungan. Jawaban akhir tanpa langkah tidak mendapat skor penuh.

Quiz Minggu ke-6 — Cakupan dan Bobot Butir

Butir	Mg	Bahan kajian	CPMK	Skor
1	1	Hantaran listrik pada bahan	5.1	20
2	2	Dasar semikonduktor (termasuk efek Hall)	5.2	20
3	3	Energi Fermi dan sambungan p–n	5.2	20
4	4	Material optik	7.2	20
5	5	Aplikasi material elektronik	7.2 + 14.1	10 + 10
			Total	100

Quiz adalah latihan menuju UTS

UTS (Minggu 8, 120 menit, **tutup buku**, lembar rumus dilampirkan) mencakup **Minggu 1–6**: butir sejenis quiz dengan data baru, ditambah butir aplikasi material optik. Pelajari pembahasan quiz kelas Anda.

1. D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, ed. 4. New York: McGraw-Hill, 2012.
2. S. M. Sze dan K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, ed. 3. Hoboken: Wiley, 2007.
3. J. Robertson, "High dielectric constant oxides," *Eur. Phys. J. Appl. Phys.*, vol. 28, hlm. 265–291, 2004.
4. K. Mistry dkk., "A 45nm logic technology with high-k+metal gate transistors, strained silicon, 9 Cu interconnect layers, 193nm dry patterning, and 100% Pb-free packaging," *IEDM Tech. Dig.*, hlm. 247–250, 2007.
5. J. E. Lilienfeld, "Method and apparatus for controlling electric currents," paten AS 1 745 175, 1930.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

